

7 สรุป IMPLEMENTATION PHASE :

- พัฒนาโปรแกรม (CODING)
- Testing ได้แก่
 - : Unit test (ทดสอบ โปรแกรม / Class => ระดับแต่ละหน่วย)
 - : Integration Test (ทดสอบรวมหน่วย => ระดับส่วนประสาน)
 - : System Test (ระดับการส่งมอบ)
- จัดทำเอกสาร (Documentation)
- อบรม User (Training)
- แปลงข้อมูลเข้าสู่ระบบใหม่ (Data Conversion)
- การเปลี่ยนผ่านสู่ระบบใหม่ (System changeover)
 - ปฏิบัติงานในระบบใหม่ (Operation)
- ประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบใหม่ , แก้ไขปรับปรุง
(Post-implementation evaluation of the results)

Coding

- ▶ การเขียนโปรแกรม
- ▶ สภาพแวดล้อมของการเขียนโปรแกรม เช่น
 - ▶ Environment and standards
 - ▶ Integrated development environment (IDE) ประกอบด้วย
Program Editor, Compiler, Build automation tools , Debugger
- ▶ Generating Code

Testing

- ▶ programmer ต้อง test แต่ละโปรแกรม
- ▶ Syntax errors
- ▶ Desk checking
- ▶ Logic errors
- ▶ Structured walkthrough, or code review
- ▶ Design walkthrough

Testing (ต่อ)

Unit Testing

- สร้าง Test data
- ทดสอบหน่วยย่อยที่ดีที่สุดของซอฟต์แวร์ทีละหน่วยอย่างอิสระต่อกัน
- ค้นหาข้อผิดพลาดหรือจุดบกพร่องของแต่ละหน่วย ซึ่งหน่วยย่อยต่าง ๆ อาจเป็นไปได้ทั้งโปรแกรมย่อยแอปพลิเคชัน หรือโมดูลก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
การจำแนกของแต่ละทีมงาน
- Programmers ต้อง test program ที่มีส่วนประสานงานกับโปรแกรมอื่นๆ
- มี test plan, the project manager หรือ Developer ทบทวน final test results

Testing (ต่อ)

- ▶ ทดสอบระดับรวมหน่วย (Integration Testing)
 - ▶ link testing
 - ▶ Integration Testing เชิง Object ได้แก่ Thread-based Testing และ Use-Thread-based Testing
 - ▶ ทดสอบการทำงานของกลุ่มโปรแกรมหรือส่วนประกอบย่อย (Module) ที่ถูกประสานเข้าด้วยกัน โดยทำงานหน้าที่ใดหน้าที่หนึ่งร่วมกัน สำหรับวิธี การทดสอบแบบเพิ่มทีละหน่วย

Testing (ต่อ)

► System Testing

- Acceptance tests (ระดับส่งมอบงาน)
- ทดสอบการทำงานของระบบ เมื่อรวมเข้ากับองค์ประกอบอื่นๆ ได้แก่ อุปกรณ์ บุคลากร และข้อมูล เพื่อทดสอบระบบว่าทำงานได้ถูกต้องตรงตามข้อกำหนดและความต้องการของ User

Documentation

- ▶ **Program Documentation**
- ▶ **System Documentation**
- ▶ **Operations Documentation**
- ▶ **User Documentation**

Management Approval

- ▶ หลังจากทดสอบแล้ว , Developer ต้องสรุปรายงานและนำเสนอต่อผู้บริหาร
- ▶ หากไม่มีปัญหาเกี่ยวกับ งานเทคนิค งบประมาณ และการเริ่มปฏิบัติงาน ผู้บริหารจะตัดสินใจ Implement ระบบ , Operation ต่อไป

System Installation and Evaluation

▶ หลังจากผ่านขั้นตอนของ Coding , Testing Document Management Approval แล้ว ขั้นตอนต่อไปได้แก่ :

▶ เตรียมสภาพแวดล้อมของการปฏิบัติงานจริง (Operational Environment)

▶อบรมแก่ Users, Managers และ IT staff

: Vendor Training

: Outside Training Resources เช่น Training Institute

บริการ Customized training packages

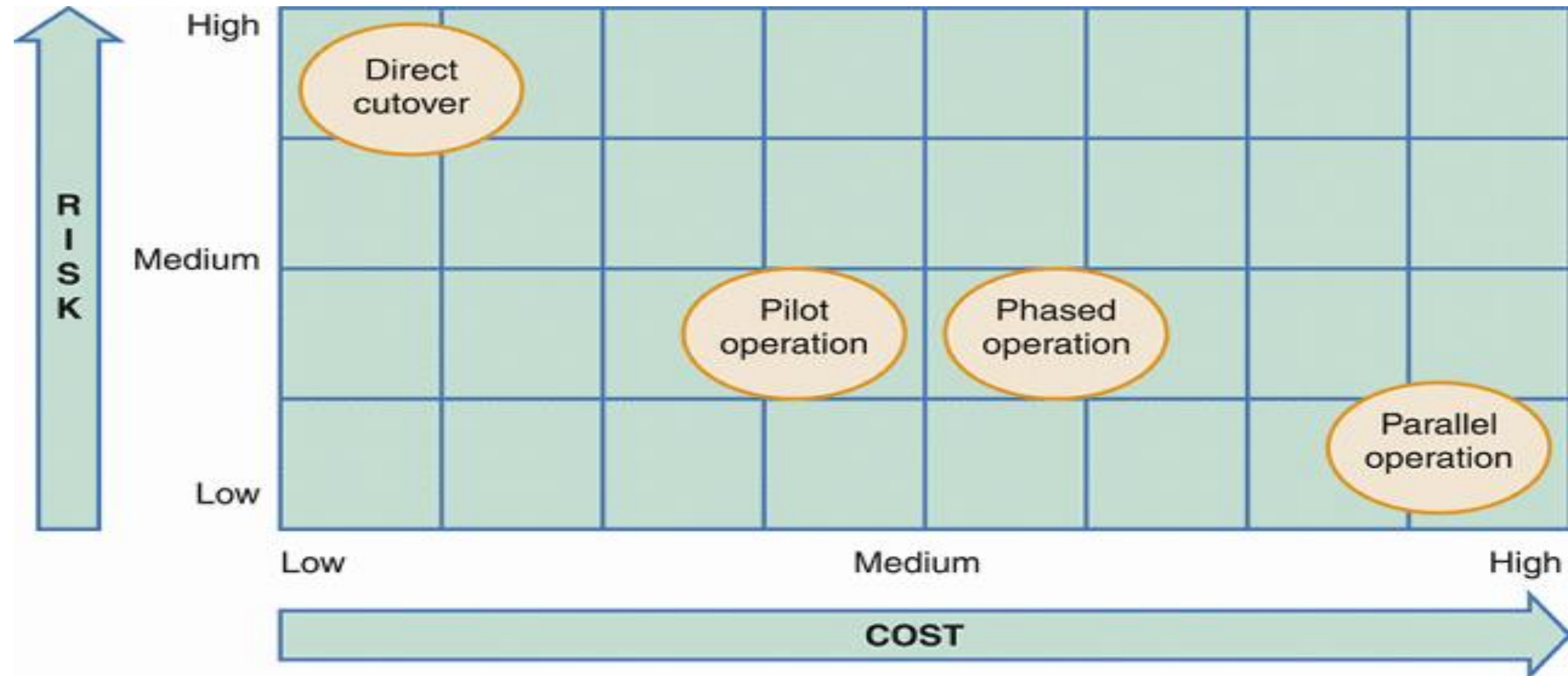
: In-house Training

▶ Data conversion และ system changeover (รวม Installation)

▶ ประเมินผลการทำงานในระบบใหม่ (post-implementation evaluation of the system)

▶ สรุปรายงาน (Final Report) แก่ ผู้บริหาร

System Changeover



Post-Implementation Tasks

▶ **Post-Implementation Evaluation**

▶ **Includes feedback for the following areas:**

▶ **Accuracy, completeness, and timeliness of information system output**

▶ **User satisfaction**

▶ **System reliability and maintainability**

▶ **Adequacy of system controls and security measures**

▶ **Hardware efficiency and platform performance**

Post-Implementation Tasks

▶ **Post-Implementation Evaluation**

▶ **Includes feedback for the following areas:**

▶ **Effectiveness of database implementation**

▶ **Performance of the IT team**

▶ **Completeness and quality of documentation**

▶ **Quality and effectiveness of training**

▶ **Accuracy of cost-benefit estimates and development schedules**

Post-Implementation Tasks

▶ **Final Report to Management**

▶ **Your report should include the following:**

▶ **Final versions of all system documentation**

▶ **Planned modifications and enhancements to the system that have been identified**

▶ **Comparison of actual costs and schedules to the original estimates**

▶ **Post-implementation evaluation, if it has been performed**